

基于快速上肢评估方法的带电作业人员典型上肢作业工效学风险评估

梁泽楷, 李官林, 朱世珩, 李嘉杰, 陈青松

广东药科大学公共卫生学院, 广东 广州 510310



DOI 10.11836/JEOM24366

摘要：

[背景] 供电企业带电作业人员数量庞大, 在户外作业时通常长时间暴露于多种风险因素, 进而引起职业健康问题的发生。

[目的] 探讨带电作业人员工作相关肌肉骨骼疾患(WMSDs)相关的工效学因素, 评估其工效学风险等级。

[方法] 于广西某供电局培训基地内, 从具备代表性作业流程的带电作业一线岗位工人中随机抽取共 31 名作为研究对象, 对其作业操作流程进行视频录制。使用快速上肢评估(RULA)方法, 对工人作业过程中手臂、颈部及躯干等部位的动作姿势进行评分, 汇总最终评分结果, 评估其风险等级。采用两独立样本 t 检验比较 RULA 评分结果的差异。

[结果] 获得装、拆绝缘遮蔽作业有效拍摄视频 31 份, 断、接引流线夹作业有效拍摄视频 29 份。进行装、拆绝缘遮蔽作业人员的 RULA 最终评分为(6.6 ± 0.7)分(左侧)和(7.0 ± 0.2)分(右侧), 作业人员 RULA 评分主要集中在 7 分(左侧 71.0%, 右侧 96.8%), 且右侧上肢和整体评分比左侧高($P < 0.05$)。进行断、接引流线夹作业人员的 RULA 最终评分为(6.9 ± 0.4)分(左右侧), RULA 评分集中在 7 分(左侧 89.7%, 右侧 93.1%), 该类型作业最终评分在右侧与左侧的差异无统计学意义($P > 0.05$)。两种作业工人的工效学风险等级均处于 3 级及以上。

[结论] 带电作业人员绝缘杆作业法中, 装、拆绝缘遮蔽作业和断、接引流线夹作业这两种典型上肢作业负荷较大, 工效学风险水平较高, 需及时采取有效防控措施。

关键词： 供电企业; 带电作业; 工效学风险; 快速上肢评估; 肌肉骨骼疾患

Assessment of ergonomics risk in typical upper limb operations of electricians based on RULA

LIANG Zekai, LI Guanlin, ZHU Shiheng, LI Jiajie, CHEN Qingsong (School of Public Health, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou, Guangdong 510310, China)

Abstract:

[Background] A large number of power supply workers are involved in live working and are exposed to multiple risk factors for long periods of time during outdoor work, which in turn causes occupational health problems.

[Objective] To identify potential ergonomic factors related to work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) and estimate the ergonomic risk of electricians.

[Methods] A total of 31 workers were randomly selected from a training base under a power supply enterprise in Guangxi, and their operation processes were recorded by video. Using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) method, the workers were scored by the posture of their arms, neck, and torso during operation, and the final scores were summarized to assess their risk level. Two independent samples t -tests were used to compare the differences in RULA scores.

[Results] A total of 31 videos for mounting/dismounting insulation mask and 29 videos for breaking/connecting contact terminal were collected. The RULA score for mounting/dismounting insulation mask was 6.6 ± 0.7 (left side) and 7.0 ± 0.2 (right side), most of the workers had a score of 7 (71.0% on the left side and 96.8% on the right side), and the upper limb and overall scores on the right side were higher than those on the left side ($P < 0.05$). The RULA score for breaking/connecting contact terminal was 6.9 ± 0.4 (both right and left sides), most of workers had a score of 7 (89.7% on the left side and 93.1% on the right side), and the difference of the overall scores between the right and left side for this operation were not statistically significant ($P > 0.05$). The ergonomic risk levels for both operations were level 3 or higher.

组稿专家

陈青松(广东药科大学公共卫生学院),
E-mail: qingsongchen@aliyun.com

基金项目

广西电网公司科技项目(GXKJXM20222045)

作者简介

梁泽楷(2000—), 男, 硕士生;
E-mail: 493177683@qq.com

通信作者

陈青松, E-mail: qingsongchen@aliyun.com

作者中包含编委会成员 有

伦理审批 已获取
利益冲突 无申报
收稿日期 2024-07-30
录用日期 2025-02-10

文章编号 2095-9982(2025)03-0254-06

中图分类号 R135

文献标志码 A

►本文链接、作者贡献申明、补充材料

www.jeom.org/article/cn/10.11836/JEOM24366

►引用

梁泽楷, 李官林, 朱世珩, 等. 基于快速上肢评估方法的带电作业人员典型上肢作业工效学风险评估 [J]. 环境与职业医学, 2025, 42(3): 254-259.

Funding

This study was funded.

Correspondence to

CHEN Qingsong, E-mail: qingsongchen@aliyun.com

Editorial Board Members' authorship Yes

Ethics approval Obtained

Competing interests None declared

Received 2024-07-30

Accepted 2025-02-10

► Link to this article, author contribution statement, supplemental material

www.jeom.org/article/en/10.11836/JEOM24366

► To cite

LIANG Zekai, LI Guanlin, ZHU Shiheng, et al. Assessment of ergonomics risk in typical upper limb operations of electricians based on RULA[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2025, 42(3): 254-259.

[Conclusion] Mounting/dismounting insulation mask and breaking/connecting contact terminal are typical upper limb operations, and have a high level of ergonomics risk, requiring effective preventive and protective measures.

Keywords: power supply enterprise; live working; ergonomic risk; rapid upper limb assessment; work-related musculoskeletal disorder

工作相关肌肉骨骼疾患(work-related musculoskeletal disorders, WMSDs)是指劳动人员由于长期从事重复劳动、保持不良工作姿势和承受过度负荷等职业相关因素引起或加重身体局部肌肉、肌腱、骨骼、软骨、韧带和神经等损伤,出现轻微、短暂损伤甚至发展到不可逆、能力丧失性伤害等多种程度的疾病状况^[1]。WMSDs 目前已成为我国重大职业健康问题之一,2018—2019 年我国重点行业人群 WMSDs 的阳性率为 42.9%,阳性率居前 3 位的部位依次为颈部(27.0%)、肩部(22.4%)及下背部(17.6%)^[2]。

为了有效预防和控制 WMSDs 的发生,科学合理地评估作业人员的工作姿势和劳动强度显得尤为重要。快速上肢评估(rapid upper limb assessment, RULA)能够应用于工效学研究以识别作业人员在工作过程中颈部、躯干及手臂等上半身部位可能遭受的与肌肉骨骼疾患相关的危险因素,并对工效学风险进行分级^[3]。Lim 等^[4]认为工作时不良姿势是发生 WMSDs 的主要工效学风险因素,并发现清洁工上肢 WMSDs 患病情况随着 RULA 工效学风险等级增加而愈发严重。Micheletti 等^[5]对木材切片机手动给料工作进行肌肉骨骼疾患风险评估,认为相比于快速全身评估(rapid entire body assessment, REBA),RULA 方法得出的风险指数较高,所得结论更有助于预防或预警。近几年,国内研究广泛使用 RULA 评估医疗^[6]、工业^[7]、制造业^[8]等行业的不良工效学因素,为制定目标行业 WMSDs 的预防控制措施提供了科学依据。但目前该方法暂未应用于供电企业带电作业工人中。带电作业工人在作业过程中需要在线杆上长时间保持不良姿势进行操作,不但增加工人肌肉负荷程度,也易导致肌肉骨骼损伤的出现,严重影响工作效率和生活质量。本研究旨在通过 RULA 方法对供电企业带电作业人员装、拆绝缘遮蔽作业和断、接引流线夹作业进行工效学评估,为带电作业人员上肢 WMSDs 的防控提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

于广西某市供电局下辖的一个培训基地内,选

择带电作业一线岗位工人作为研究目标人群,采用简单随机抽样方法,根据工人的工号随机抽取个体作为研究对象,参考 Namwongsa 等^[9]RULA 工效学风险评估中的研究设计方法对本研究样本量进行估计,见公式(1);为使检验功效达到 80%,需要 30 名研究对象的参与。最终共计选取 31 名工人依次进行装、拆绝缘遮蔽和断、接引流线夹两种典型带电作业项目。

$$N = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\delta} \right)^2 \quad (1)$$

其中: N 为人数,显著性水平 α 取 0.05, σ 为标准差, δ 为允许绝对误差。

装、拆绝缘遮蔽作业的操作流程:作业人员通过脚钉攀爬至电线杆合适的作业高度,由位于地面的辅助人员递送绝缘杆以便在杆上的作业人员拿取,侧身面对作业导线外侧,双手交替举绝缘杆接近电线目标区域,在作业导线上以拉或推的方式将绝缘遮蔽罩安装或拆除。断、接引流线夹作业的操作方法:用绝缘杆勾取引流线夹,双手交替举绝缘杆接近目标区域,将引流先夹扣于导线上,双手交替旋转绝缘杆,扭紧引流线夹固定于导线上;结束作业后,扭动绝缘杆,将引流线夹扭松后取下。

研究对象的纳入标准:身体健康,无严重基础性疾病史;本岗位工作时间不少于 1 年;作业操作符合标准作业程序。研究对象的排除标准:有非工作相关因素导致的肌肉骨骼疾患和相关既往病史的人员。

研究对象均知情同意。本研究经广东药科大学附属第一医院伦理委员会审查批准(医伦审【2024】KT 第(95)号)。

1.2 研究方法

1.2.1 RULA 调查员基于现场录制的作业流程视频使用 RULA 量表对工人姿势进行评分。本研究使用的 RULA 量表是以 McAtamney 等^[3]设计的 RULA 方法为基础而制定的。RULA 量表包括 20 个评价条目,涵盖身体不同部位姿势、肌肉用力 and 负荷情况(静态姿势或重复动作)3 个评分部分;并将身体分为 A(上臂、下臂、手腕和手腕旋转)和 B(颈部、躯干和腿部)2 个组别^[10]。其中 A、B 两个部分的姿势评分规则见补充材

料表 S1, 随后根据各局部姿势得分对照补充材料表 S2 和表 S3, 可得出得分 A 和得分 B; 综合考虑作业过程中的肌肉用力程度和肌肉负荷程度(见补充材料表 S4)对得分 A 和得分 B 分别进行调整, 得出得分 C 和得分 D; 最后对照补充材料表 S5, 可得出最终评分(见图 1)。

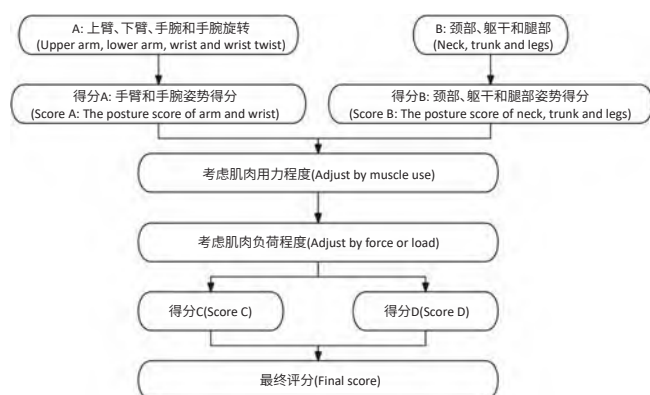


图 1 RULA 评分流程
Figure 1 The process of RULA

工效学风险等级根据最终评分可划分为 4 级, 级别越高, WMSDs 发生风险就越大。1 级(1~2 分): 如果未长时间维持或重复目标姿势, 则该姿势可接受, 无须采取特别措施; 2 级(3~4 分): 需进一步调查, 并考虑采取相关的改善措施; 3 级(5~6 分): 需及时进行调查评估并实施针对性干预措施; 4 级(7 分及以上): 需立即开展调查并采取防护措施^[3, 10]。

1.2.2 调查流程 首先, 调查员在作业现场通过询问与测量, 收集并记录工人性别、年龄、体质量指数 (body mass index, BMI)、惯用手、胸围、腹围、臂展、肩宽和前臂长。31 名工人均需进行 2 项典型作业(装、拆绝缘遮蔽和断、接引流线夹)的操作, 且每名工人在完成一项操作后需要确保得到充分的休息, 再进行第二项操作, 避免因为上一项作业操作的疲劳影响第二项作业操作时的姿势。由调查员对工人从事两项作业的操作流程录制视频, 视频需涵盖从工人上杆到下杆整个作业周期, 由多名调查员分别于观察对象左、右及正面录制, 在分析时选择目标关节肢体活动最为明显的摄像角度进行评分。在摄像时, 保持摄像机主光轴与拍摄对象垂直。完成现场调查后, 调查员将拍摄好的视频导入 Kinovea 0.8.27(见补充材料图 S1), 按帧处理, 并测量从上杆开始作业到下杆完成作业这整个流程中作业人员上臂、下臂和手腕等部位的关节肢体角度变化情况, 调查人员通过 RULA 中各部位的评分标准, 对每名作业人员进行评分。分别计算不同作业

左右侧各部位得分及总分的均数和标准差, 反映集中趋势。

1.3 质量控制

在调查前, 及时与相关部门沟通, 提前获取标准操作规范流程, 了解作业特点和拍摄重点; 掌握现场的基本情况, 提前确定调查流程和人员安排, 向带电作业人员解释研究目的, 表明研究不会对其产生任何不利影响。对调查员开展统一培训, 由专家对 RULA 量表的使用及评分细则进行详细讲解, 调查员应掌握现场视频拍摄要求并能够熟练应用 RULA 方法, 在录制作业操作流程视频时尽量不干预研究对象的正常作业活动。评分阶段, 由两名调查员独立观看视频并对作业活动进行评分, 每一操作流程视频每位调查员需观察 3 次; 汇总两位调查员评分结果中存在明显差异的条目或姿势, 经专家会议进行讨论后, 统一评估标准。

1.4 统计学分析

使用 Excel 2021 进行数据录入, 采用 SAS 9.4 软件进行统计分析。计量资料经正态性检验, 服从正态分布者以 $\bar{x} \pm s$ 描述。计数资料以构成比或百分率描述。采用两独立样本 t 检验比较身体左右侧 RULA 评分结果的差异。检验水准 $\alpha=0.05$ (双侧)。

2 结果

2.1 基本特征

共调查带电作业工人 31 人, 均进行了 2 项作业操作。经筛选排除存在较为严重模糊或遮挡片段的视频, 最终得到装、拆绝缘遮蔽作业有效拍摄视频 31 份, 断、接引流线作业有效拍摄视频 29 份。31 名工人均为男性; 年龄为 (41.8 ± 8.9) 岁; BMI 为 $(25.3 \pm 3.9) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$; 惯用手为右手者 27 人, 占比 87.1%; 胸围为 $(90.8 \pm 6.3) \text{ cm}$; 腹围为 $(90.3 \pm 8.0) \text{ cm}$; 臂展为 $(167.2 \pm 7.0) \text{ cm}$; 肩宽为 $(35.5 \pm 2.2) \text{ cm}$; 前臂长为 $(25.6 \pm 1.3) \text{ cm}$ 。

2.2 RULA 评估结果

2.2.1 装、拆绝缘遮蔽作业 进行装、拆绝缘遮蔽作业人员的 RULA 最终评分为 (6.6 ± 0.7) 分(左侧)和 (7.0 ± 0.2) 分(右侧), 且右侧上肢和整体评分比左侧高 ($P < 0.05$), 见表 1。左侧最终评分范围涵盖 5 分($n=3$, 9.7%)、6 分($n=6$, 19.4%)及 7 分($n=22$, 71.0%); 右侧最终评分范围为 6 分($n=1$, 3.2%)至 7 分($n=30$, 96.8%), 见补充材料表 S6。从事该类型作业人员均处于工效学风险等级 3 级及以上, 其中 4 级占比较大(左侧: 71.0%; 右侧: 96.8%), 见表 2。

表 1 两种类型带电作业人员身体左右侧 RULA 评分比较 (装、拆绝缘遮蔽 $n=31$; 断、接引流线夹 $n=29$)

作业类型 (Operation)	评分项目 (Assessment item)	RULA评分 (RULA score)	t	P
装、拆绝缘遮蔽 (Mounting/dismounting insulation mask)	左侧上臂 (Left upper arm)	2.4±1.2	4.831	<0.001
	右侧上臂 (Right upper arm)	3.6±0.7		
	左侧下臂 (Left lower arm)	1.9±0.3	13.851	<0.001
	右侧下臂(Right lower Arm)	1.0±0.2		
	左侧上肢调整后得分(C得分) (Left score in table C)	5.5±1.3	2.741	0.008
	右侧上肢调整后得分(C得分) (Right score in table C)	6.3±1.0		
	左侧最终评分 (Final score for left side)	6.6±0.7	2.859	0.006
断、接引流线夹 (Breaking/connecting contact terminal)	右侧最终评分 (Final score for right side)	7.0±0.2		
	左侧上臂 (Left upper arm)	3.2±1.2	0.650	0.518
	右侧上臂 (Right upper arm)	3.0±1.2		
	左侧下臂 (Left lower arm)	1.3±0.5	1.633	0.108
	右侧下臂 (Right lower Arm)	1.5±0.5		
	左侧上肢调整后得分(C得分) (Left score in table C)	6.6±0.9	0.416	0.679
	右侧上肢调整后得分(C得分) (Right score in table C)	6.5±0.9		
	左侧最终评分 (Final score for left side)	6.9±0.4	0.309	0.759
	右侧最终评分 (Final score for right side)	6.9±0.4		

2.2.2 断、接引流线夹作业 进行断、接引流线作业人员 RULA 最终评分左侧和右侧均为(6.9±0.4)分,二者差异无统计学意义($P>0.05$),见表 1。左侧最终评分范围涵盖 5 分($n=1$, 3.4%)、6 分($n=2$, 6.9%)及 7 分($n=26$, 89.7%); 右侧最终评分范围涵盖 5 分($n=1$, 3.4%)、6 分($n=1$, 3.4%)及 7 分($n=27$, 93.1%),见补充材料表 S6。从事该类型作业人员均处于工效学风险 3 级及以上,其中 4 级占比重较大(左侧: 89.7%; 右侧: 93.1%),见表 2。

表 2 两种类型带电作业员工效学风险分布 (装、拆绝缘遮蔽 $n=31$; 断、接引流线夹 $n=29$)

评分条目 (Assessment item)	装、拆绝缘遮蔽, $n(\%)$ (Mounting/dismounting Insulation mask)				断/接引流线夹, $n(\%)$ (Breaking/connecting contact terminal)			
	1级 (Level 1)	2级 (Level 2)	3级 (Level 3)	4级 (Level 4)	1级 (Level 1)	2级 (Level 2)	3级 (Level 3)	4级 (Level 4)
上臂评分(Upper arm score)								
左(Left)	17(54.8)	14(45.2)	—	—	9(31.0)	18(62.1)	2(6.9)	—
右(Right)	3(9.7)	27(87.1)	1(3.2)	—	8(27.6)	20(69.0)	1(3.4)	—
下臂评分(Lower arm score)								
左(Left)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
右(Right)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
手腕评分(Wrist score)								
左(Left)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
右(Right)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
手腕扭转评分(Wrist twist score)								
左(Left)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
右(Right)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
A得分(Score A)								
左(Left)	10(32.3)	21(67.7)	—	—	5(17.2)	22(75.9)	2(6.9)	—
右(Right)	2(6.5)	28(90.3)	1(3.2)	—	5(17.2)	23(74.2)	1(3.2)	—
肌肉使用(Muscle use)								
左(Left)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
右(Right)	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
负荷(Force or load)								
左(Left)	14(45.2)	17(54.8)	—	—	27(93.1)	2(6.9)	—	—
右(Right)	14(45.2)	17(54.8)	—	—	27(93.1)	2(6.9)	—	—
C得分(Score C)								
左(Left)	—	7(22.6)	16(51.6)	8(25.8)	—	1(3.4)	8(27.6)	20(69.0)
右(Right)	—	1(3.2)	11(35.5)	19(61.3)	—	1(3.4)	11(38.0)	17(58.6)
颈部评分 (Neck score)								
	—	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—
躯干评分 (Trunk score)								
	22(71.0)	9(29.0)	—	—	28(96.6)	1(3.4)	—	—
腿部评分 (Legs score)								
	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
B得分 (Score B)								
	—	—	28(90.3)	3(9.7)	—	—	29(100.0)	—
肌肉使用 (Muscle use score)								
	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
负荷(Force or load)								
	31(100.0)	—	—	—	29(100.0)	—	—	—
D得分 (Score D)								
	—	—	22(71.0)	9(29.0)	—	—	28(96.6)	1(3.4)
最终评分(Final score)								
左(Left)	—	—	9(29.0)	22(71.0)	—	—	3(10.3)	26(89.7)
右(Right)	—	—	1(3.2)	30(96.8)	—	—	2(6.9)	27(93.1)

3 讨论

RULA 属于观察性评估方法,既可反映个体发生肌肉骨骼疾患的风险因素,也能发现针对目标职业人群的不良工效学因素^[11]。现有研究已表明,RULA 评估量表信效度较好,准确性较高,具备良好的可靠性,且目前其应用方法已较为成熟^[8, 12]。

本研究 RULA 评分结果显示带电作业工人在进行装、拆绝缘遮蔽和断、接引流线夹两种作业时颈部姿势评分为 4 分(见补充材料表 S6),表明该部位肌肉存在高负荷和易疲劳风险^[13]。基于作业流程视频分析,这一结果可能是由于工人在进行两种作业时,为了观察位于线杆上方作业导线区域的详细情况,其颈部需要长时间处于后仰姿势。既往研究基于 RULA 方法对口腔科医生^[14]和制鞋业工人^[15]操作过程中的工效学风险进行评估,指出作业时颈部处于后仰姿势属于显著的不良工效学因素之一,长时间保持颈部后仰者发生肌肉骨骼损伤的风险较高。长时间维持颈部后仰的姿势,会引起颈部肌肉处于长时间的静态收缩状态,易出现疲劳甚至损伤,增加颈部疼痛的发生风险^[16]。

分析作业流程视频发现,在进行两种作业时,工人上肢长时间处于悬空且无支撑的状态,在将作业器具递送到目标线缆区域的过程中,上臂屈曲角度通常大于 90°,下臂常需要穿过身体中线;作业过程中的不良工效学因素包括在进行两种作业时,长时间保持手臂抬起、头颈部屈曲和躯干前弯等姿势。关节越靠近其运动范围的极限,或离中立姿势越远,其作业姿势越不佳,关节周围的肌肉、肌腱和韧带承受的压力就越大,易出现疲劳进而增加局部 WMSDs 发生风险^[17]。既往针对卡车司机 WMSDs 的研究指出,躯干的 RULA 评分与自我报告的下背部区域疼痛或不适间存在显著关联^[18]。由于带电作业工人躯干需要长时间保持扭转状态以面向作业导线区域,其下背部在作业过程中负荷较高且易出现疲劳或不适。

此外,本研究发现从事装、拆绝缘遮蔽作业人员身体左右侧的 RULA 评分存在差异,右侧最终评分高于左侧,而进行断、接引流线夹作业人员身体左右侧上肢评分的差异不明显且最终评分间的差异无统计学意义。既往研究指出,身体左右侧在作业过程中所处的位置、所负责的任务不同,均会导致两者的 RULA 评分出现差异^[19]。这符合本研究分别对两种典型作业左右侧评分进行比较所得出结论。由于在进行装、拆绝缘遮蔽作业时,作业工人在举杆进行推、拉绝缘遮蔽罩的过程中,右侧上肢所处的位置要比左侧更高更

伸展,同时也更远离身体躯干,致使右侧上肢肌肉骨骼组织受来自工器具重量的影响更大,所承受的工效学负荷相较于左侧也更大;进行断、接引流线夹作业人员身体两侧评分间不存在差异或差异较小不明显,可能是由于在作业过程中双手握杆进行旋扭操作,此时双侧上肢处于一个近似水平的位置,仅有举起放下绝缘杆时会出现单侧上肢短暂外展和远离躯干。

本研究结果显示,进行装、拆绝缘遮蔽和断、接引流线夹两种作业的带电作业工人均处于工效学风险 3 级及以上,且处于 4 级的人数占比重更大,需及时开展有关优化作业流程的调查研究,并采取针对性防护措施。研究纳入作业操作符合标准作业程序的工人,可以认为目前作业程序需要工人长时间保持不良姿势,存在较大的缺陷。既往研究指出,改善工作时姿势是预防和控制肌肉骨骼疾患发生的必要措施^[20]。因此需要在防护装备、健康宣传教育及管理组织等能够改善作业姿势的层面对防控措施进行讨论与研制。

本研究的不足之处在于研究对象在范围和数量上存在一定程度的限制。研究对象仅来源于广西且数量上不够充分,可能会影响结果的推广能力,后续研究可进一步扩大研究对象范围以增强样本的代表性。此外,本研究使用 Kinovea 软件对视频中工人关节角度及变化情况进行分析,相比于调查员直接在现场观测或直接对录制视频观测,减轻了调查员主观性对测量关节角度的影响;但数据分析阶段仍是由调查员基于软件获得的关节角度情况,并根据评分细则进行打分,存在一定程度的主观性和误差,因此后续研究可考虑使用动作捕捉及表面肌电信号技术对工人作业姿势和肌肉负荷进行更客观的评价。

综上所述,带电作业人员中,装、拆绝缘遮蔽作业和断、接引流线夹作业这两种典型上肢作业工效学负荷较大,工效学风险水平较高,需要对其采取有效的防控措施。可考虑结合人体工效学与颈部及上肢肌肉骨骼负荷情况,在保证作业安全的前提下,研制能够在作业时为颈部提供支撑或为上肢提供助力的防护装备;向作业人员科普工效学因素,纠正作业人员不良作业姿势,减轻不良作业姿势对肌肉骨骼带来的负担和损伤^[21];同时,管理人员应考虑制定更为合理的劳动组织安排,并定期开展作业工人体检以及康复活动。

参考文献

- [1] WHO. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace[EB/OL]. (2003-06-23)[2024-06-20]. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/>

- 42651/924159053X.pdf?sequence=1.
- [2] JIA N, ZHANG H, LING R, et al. Investigation on work-related musculoskeletal disorders — China, 2018-2019[J]. China CDC Wkly, 2020, 2(18): 299-304.
- [3] MCATAMNEY L, CORLETT E N. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders[J]. Appl Ergon, 1993, 24(2): 91-99.
- [4] LIM M C, LUKMAN K A, GILOI N, et al. Prevalence of upper limb musculoskeletal disorders and its associated risk factors among janitorial workers: a cross-sectional study[J]. Ann Med Surg (Lond), 2022, 73: 103201.
- [5] MICHELETTI CREMASCO M, GIUSTETTO A, CAFFARO F, et al. Risk assessment for musculoskeletal disorders in forestry: a comparison between RULA and REBA in the manual feeding of a wood-chipper[J]. Int J Environ Res Public Health, 2019, 16(5): 793.
- [6] 汪茂莎, 李雯, 王倩, 等. RULA 和 PLIBEL 对消化内镜护理操作不良工效学因素的识别与评估[J]. 中国工业医学杂志, 2023, 36(4): 302-306.
- WANG M S, LI W, WANG Q, et al. Application of PLIBEL and RULA in the identification and assessment of adverse ergonomic factors in gastrointestinal endoscopy care operations[J]. Chin J Ind Med, 2023, 36(4): 302-306.
- [7] 虞少博, 贾宁, 徐韶, 等. OWAS 和 RULA 两种姿势负荷评估方法在钢铁行业的应用与比较[J]. 职业卫生与应急救援, 2023, 41(2): 166-171.
- YU S B, JIA N, XU M, et al. Comparison and application of OWAS and RULA in postural load assessment among workers in an iron and steel industry[J]. Occup Health Emerg Rescue, 2023, 41(2): 166-171.
- [8] 方兴林, 陈瑞生, 邹华, 等. 快速上肢评估在制鞋作业职业性肌肉骨骼疾患评估中的信效度研究[J]. 中国工业医学杂志, 2020, 33(5): 397-399.
- FANG X L, CHEN R S, ZOU H, et al. Investigation on reliability and validity of rapid upper limb assessment applicated in shoe-making industry[J]. Chin J Ind Med, 2020, 33(5): 397-399.
- [9] NAMWONGSA S, PUNTUMETAKUL R, NEUBERT M S, et al. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the rapid upper limb assessment (RULA) tool[J]. PLoS One, 2018, 13(8): e203394.
- [10] GÓMEZ-GALÁN M, CALLEJÓN-FERRE Á J, PÉREZ-ALONSO J, et al. Musculoskeletal risks: RULA bibliometric review[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(12): 4354.
- [11] 张瑞秋, 李泽, 李育奇. 肌肉骨骼疾患风险评估方法趋势研究[J]. 包装工程, 2020, 41(14): 49-60.
- ZHANG R Q, LI Z, LI Y Q. Trends of risk assessment methods for musculoskeletal diseases[J]. Packag Eng, 2020, 41(14): 49-60.
- [12] NOWARA R, HOLZGREVE F, GOLBACH R, et al. Testing the level of agreement between two methodological approaches of the rapid upper limb assessment (RULA) for occupational health practice—an exemplary application in the field of dentistry[J]. Bioengineering (Basel), 2023, 10(4): 477.
- [13] BRAZIL C K, POTTORFF T A, MILLER M, et al. Using the rapid upper limb assessment to examine the effect of the new hotel housekeeping California standard[J]. Appl Ergon, 2023, 106: 103868.
- [14] WEITBRECHT M, HOLZGREVE F, FRAEULIN L, et al. Ergonomic risk assessment of oral and maxillofacial surgeons—RULA applied to objective kinematic data[J]. Hum Factors, 2023, 65(8): 1655-1673.
- [15] 沈波, 罗秀凤, 陈惠, 等. 快速上肢评估法在制鞋业生产过程工效学风险分析中的应用[J]. 工业卫生与职业病, 2018, 44(5): 321-324.
- SHEN B, LUO X F, CHEN H, et al. Application of RULA to evaluate the ergonomics risk of shoemaking process[J]. Ind Health Occup Dis, 2018, 44(5): 321-324.
- [16] NCUBE F, KANDA A, SANYANGA T. Standing working posture and musculoskeletal pain among *Citrus sinensis* workers in a low-income country[J]. Int J Occup Saf Ergon, 2021, 27(1): 128-135.
- [17] CHAIKLIENG S, PANNAK A, DUANGPROM N. The assessment of ergonomics risk on upper limb disorders among electronic workers[J]. Srinagarind Med J, 2016, 31(2): 202-209.
- [18] MASSACCESI M, PAGNOTTA A, SOCCETTI A, et al. Investigation of work-related disorders in truck drivers using RULA method[J]. Appl Ergon, 2003, 34(4): 303-307.
- [19] HOLZGREVE F, FRAEULIN L, BETZ W, et al. A RULA-based comparison of the ergonomic risk of typical working procedures for dentists and dental assistants of general dentistry, endodontology, oral and maxillofacial surgery, and orthodontics[J]. Sensors (Basel), 2022, 22(3): 805.
- [20] KAKARAPARTHI V N, VISHWANATHAN K, GADHAVI B, et al. Application of the rapid upper limb assessment tool to assess the level of ergonomic risk among health care professionals: a systematic review[J]. Work, 2022, 71(3): 551-564.
- [21] MOHAMMADIPOUR F, POURRANJBAR M, NADERI S, et al. Work-related musculoskeletal disorders in Iranian office workers: prevalence and risk factors[J]. J Med Life, 2018, 11(4): 328-333.

(英文编辑: 汪源; 责任编辑: 汪源)

· 勘误 ·

关于《邻苯二甲酸二丁酯诱导过敏性哮喘小鼠的脂质过氧化改变》一文的更正

《环境与职业医学》2023 年第 2 期《邻苯二甲酸二丁酯诱导过敏性哮喘小鼠的脂质过氧化改变》一文(引用格式: 李燕, 马宁, 陈烨楠, 余欣宇, 彭旗, 刘瑞吉, 武阳, 马萍. 邻苯二甲酸二丁酯诱导过敏性哮喘小鼠的脂质过氧化改变[J]. 环境与职业医学, 2023, 40(2): 209-215. doi: 10.11836/JEOM22264)。应作者要求将作者姓名中“余欣宇”修改为“余昕宇”。

特此更正, 并向读者致歉。

《环境与职业医学》编辑部

2025 年 3 月 25 日